

Aprendizagem pelas conseqüências: o reforço



A abordagem até agora foi sobre o comportamento respondente, isto é, vimos um tipo de relação entre o ambiente (estímulo) e o organismo (resposta), na qual dizemos que um estímulo elicia uma resposta. Concluimos que nosso conhecimento sobre o comportamento respondente nos ajuda a compreender parte do comportamento e da **aprendizagem** humana, sobretudo no que diz respeito às emoções. A despeito da grande relevância do comportamento respondente para análise, compreensão e modificação (intervenção) do comportamento humano, ele sozinho (comportamento respondente) não consegue abarcar toda a complexidade do comportamento humano (e dos organismos em geral). Neste capítulo, conheceremos um segundo tipo de comportamento que engloba a maioria dos comportamentos dos organismos: o **comportamento operante**, termo cunhado por **B. F. Skinner**. Classificamos como operante aquele comportamento que produz conseqüências (modificações no ambiente) e é afetado por elas. Logo, consideraremos como as conseqüências daquilo que fazemos nos mantêm no mesmo caminho, ou afasta-nos dele. Entender o comportamento operante é fundamental para compreendermos como **aprendemos** nossas habilidades e nossos conhecimentos, ou seja, falar, ler, escrever, raciocinar, abstrair, etc.), e até mesmo como aprendemos a ser quem somos, a ter nossa personalidade.

Ao estudarmos o comportamento respondente, percebemos que ele é aprendido por meio do condicionamento respondente. De agora em diante, conheceremos um outro tipo de aprendizagem: o **condicionamento operante**. Nesse segundo tipo de aprendizagem, fare-



Comportamento Respondente

$$S \rightarrow R$$

(uma alteração no ambiente
elicia uma resposta do organismo)

Comportamento Operante

$$R \rightarrow C$$

(uma resposta emitida pelo organismo
produz uma alteração no ambiente)

mos referência a comportamentos que são aprendidos em função de suas consequências.

O comportamento operante produz consequências no ambiente

A maior parte de nossos comportamentos produz *consequências* no ambiente. Essas *consequências* são *mudanças no ambiente*. Um comportamento simples, como estender o braço, produz a consequência pegar (alcançar) um saleiro (mudança no ambiente: o saleiro passa de um lugar para outro). Em vez de estender o braço e pegar um saleiro, é possível emitir outro comportamento que produzirá a mesma consequência: pedir a alguém que lhe passe o saleiro. No primeiro exemplo, o comportamento produziu diretamente a mudança de lugar do saleiro. No segundo exemplo, o comportamento modificou diretamente o comportamento de outra pessoa e produziu a mudança de lugar do saleiro. Veja na Tabela 3.1 alguns exemplos de comportamentos bem simples e de consequências que eles produzem. Lembre-se de que, quando usamos o termo “resposta”, estamos falando sobre o comportamento do indivíduo, sobre o que ele faz, fala, sente, etc.

Comportamento (resposta)	→	Consequência
dizer “Olá!”	→	ouvir um “Olá!”
apertar um botão	→	chegar o elevador
girar uma torneira	→	obter água
fazer uma pergunta	→	receber a resposta
fazer o dever de casa	→	ser elogiado pelo professor
dizer palavras de amor	→	ganhar um beijo
estudar	→	obter boas notas
fazer uma ligação telefônica	→	falar com alguém

O comportamento é afetado (é controlado) por suas conseqüências

As conseqüências de nossos comportamentos vão influenciar suas ocorrências futuras. Dizer que as conseqüências dos comportamentos chega a afetá-los é o mesmo que dizer que as conseqüências determinarão, em algum grau, se os comportamentos que as produziram ocorrerão ou não outra vez, ou se ocorrerão com maior ou menor freqüência.

Imagine que você peça um saleiro para uma determinada pessoa. Se ela lhe passa o saleiro, é provável que, no futuro, em uma situação parecida, você lhe peça o saleiro novamente. Agora imagine que você peça o saleiro a uma determinada pessoa, e ela não lhe passa o saleiro. Essa situação repete-se algumas vezes. O que acontece, então? É bastante provável que, em novas situações, nas quais você precise do saleiro e esta pessoa esteja presente, você não peça mais o saleiro a ela. Tente imaginar comportamentos cotidianos seus, identificando exatamente o que foi feito e o que aconteceu depois, e se "o que aconteceu depois" (a conseqüência) influenciou, de alguma forma, no fato de você repetir o comportamento em ocasiões posteriores.

As conseqüências produzidas pelo comportamento ocorrem tão naturalmente no nosso dia-a-dia, que, muitas vezes, nem nos damos conta de que elas estão presentes o tempo todo. Algo bastante interessante é que, se refletirmos por alguns instantes, perceberemos que só continuamos tendo uma infinidade de atitudes diárias porque determinadas conseqüências ocorrem. Ainda há outras atitudes que abandonamos em função de suas conseqüências ou, simplesmente, em função de que uma conseqüência produzida por um determinado comportamento deixou de ocorrer.

Outro aspecto interessante que diz respeito a nossos comportamentos e às conseqüências por eles produzidas é o fato de que as conseqüências não têm influência somente sobre comportamentos "adequados" ou socialmente aceitos; elas também mantêm ou reduzem a freqüência de comportamentos inadequados ou indesejados.

Comportamento (resposta)	→	Conseqüência
fazer "bagunça" em sala de aula	→	atenção do professor
dirigir em alta velocidade	→	"admiração" dos colegas
cabular ("matar aula")	→	mais tempo ocioso
dizer que está deprimido	→	atenção das pessoas
"ser grosseiro e estúpido"	→	respeito dos funcionários
"fazer birra"	→	obtenção de um brinquedo

Você já se questionou alguma vez por que algumas crianças são “birrentas” e outras não? Para responder a essa pergunta alguns podem argumentar sobre a “natureza ruim da criança”, enquanto outros podem dizer simplesmente que ela é assim por ser uma criança chata. Na realidade, se olharmos com cuidado para a vida de crianças “birrentas” e “não-birrentas”, percebemos que aquelas que fazem birra, freqüentemente conseguem o que querem. Já aquelas que fazem pouca ou nenhuma birra raras vezes ou nunca receberam aquilo que queriam agindo assim na frente de, por exemplo, seus pais ou avós.

Se o comportamento é influenciado (**controlado**) por suas consequências, isso nos dá duas possibilidades fantásticas, extremamente importantes para os psicólogos: (a) podemos manipular as consequências dos comportamentos para compreendermos melhor como a interação comportamento (resposta)-consequência ($R \rightarrow C$) se dá; (b) se os comportamentos das pessoas (e também de animais não-humanos) são controlados por suas consequências, isso significa que podemos modificar os comportamentos das pessoas (e dos animais não-humanos) programando consequências especiais para seus comportamentos.

Exemplos simples de controle do comportamento por suas consequências

O ratinho mostrado na Figura 3.1a está em uma caixa de condicionamento operante (Caixa de Skinner). Cada vez que o animal pressiona uma barra, uma gota de água lhe é dada. Enquanto tal situação se mantiver, o ratinho continuará pressionando a barra. Podemos dizer que o comportamento do ratinho é controlado por suas consequências, ou seja, pressionar a barra é mantido porque continua produzindo a mesma consequência.

Algumas crianças são extremamente hábeis em controlar o comportamento de seus pais. Quando elas querem alguma coisa e os pais não cedem, elas simples-

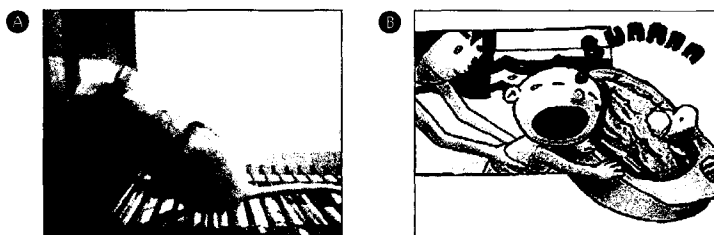


Figura 3.1

O comportamento é mantido por suas consequências. As figuras acima são exemplos de como as consequências do comportamento mantêm sua ocorrência.

mente “aprontam o maior berreiro”. O que acontece, então? Muitos pais atendem à sua vontade, dando à criança o que ela quer no momento em que está fazendo birra. A Figura 3.1b mostra uma criança agindo assim afim de continuar na banheira após o banho. Cada vez que a mãe permite que ela fique um pouco mais na banheira ao fazer birra, a mãe está ensinando a criança a ser birrenta.

Então, para a criança conseguir o doce, o brinquedo ou aquilo que deseja é uma consequência que controla seu comportamento de “fazer birra”. Nesse exemplo simples, não é preciso ser psicólogo para imaginar como modificar o comportamento da criança. Talvez os pais até consigam que ela seja “mais educada” e peça adequadamente um brinquedo, conversando várias vezes com essa criança. Mas só talvez. Duas outras atitudes dos pais, que envolvem mudanças das consequências para os comportamentos do filho, seriam muito mais eficazes: (a) não atender o filho quando ele pedir algo de forma inadequada (birra); (b) na medida do possível, atendê-lo quando ele pedir educadamente. Percebemos, nesse caso, que algumas crianças são “birrentas” não porque têm uma “natureza ruim” ou porque são “chatinhas”: agem assim porque funcionam, porque birra produz consequências que reforçam o seu comportamento.

O reforço

Analizamos até agora que o comportamento *produz* consequências e que é *controlado* por elas. Vimos também que algumas dessas consequências *aumentam a probabilidade* de o comportamento voltar a ocorrer. Chamamos essas consequências de *reforço*. Portanto, reforço é um tipo de consequência do comportamento que aumenta a probabilidade de um determinado comportamento voltar a ocorrer. Novamente, temos uma relação entre o organismo e seu ambiente, na qual o organismo *emite* uma resposta (um comportamento) e produz alterações no ambiente. Quando as alterações no ambiente aumentam a probabilidade de o comportamento que as produziu voltar a ocorrer, chamamos tal relação entre o organismo e o ambiente de *contingência de reforço*, que é expressa da forma **se... então...** (se o comportamento X ocorrer, **então** a consequência Y ocorre; se o rato pressiona a barra, **então** ele recebe água). No exemplo da criança que “faz birra” para que seus pais a atendam, podemos identificar o reforço e os seus efeitos claramente. Cada vez que a criança “faz birra” (**comportamento/resposta**) e seus pais a atendem (**consequência**), aumentam *as chances* (a probabilidade) de que, na próxima vez que a criança queira algo, ela se comporte da mesma forma. Dizemos, então, que esse evento (receber o que está pedindo) é um reforço para o comportamento de “fazer birra”. Você consegue imaginar outros exemplos de consequências que mantêm alguns de nossos comportamentos? Faça esse “exercício intelectual” antes de continuar a leitura do livro.

Devemos nos lembrar – sempre – de que, quando nos referimos ao comportamento, falamos sobre relações entre organismo e ambiente. Você se lembra do **comportamento respondente** (reflexo) da relação $S \rightarrow R$? Você lembra também que, para afirmarmos se um determinado estímulo é neutro, incondicionado ou condicionado, devemos sempre atentar para a relação, ou seja, para qual respos-

ta ele é neutro, incondicionado ou condicionado? Pois bem, o mesmo tipo de raciocínio vale para o reforçador. A fim de afirmar que determinado estímulo é um reforçador ou que uma determinada consequência é um reforço, devemos centrar-nos em sua relação com o comportamento. As características físicas ou a natureza de um estímulo não podem qualificá-lo como reforçador. Há um exemplo simples: se você está há dois dias sem comer, comida pode tornar-se um reforçador. Entretanto, se você acabou de comer muito, comida poderá até mesmo ser algo aversivo para você naquele momento. Ainda como exemplo, para algumas pessoas, saltar de pára-quedas pode ser um ato extremamente reforçador, enquanto para outras não. Portanto, para determinarmos se um estímulo é um reforçador, ou se uma consequência é um reforço, devemos considerar **a relação entre o comportamento e sua consequência**, verificando se a consequência afeta um determinado comportamento traduzida no aumento de sua probabilidade de ocorrência.

Reforçadores naturais versus reforçadores arbitrários

No momento em que a consequência reforçadora do comportamento é o produto direto do próprio comportamento, dizemos que a consequência é uma reforçadora natural. Quando a consequência reforçadora é um produto indireto do comportamento, afirmamos que se trata de um reforço arbitrário. Por exemplo, o comportamento de um músico de tocar violão sozinho em seu quarto é reforçado pela própria música (reforço natural); se ele toca em um bar por dinheiro, referimo-nos a um reforço arbitrário.



Baseado no que foi apresentado até agora, que resposta você daria à seguinte pergunta: reforçar é o mesmo que “comprar” ou chantagear alguém? Por exemplo, “se você fizer isto, eu lhe dou aquilo”, ou se a criança fizer os exercícios de matemática, ela ganha um chocolate. Com certeza, concordamos com o fato de que ninguém deve estudar para ganhar chocolates. Mas o que então deve manter (reforçar) o comportamento de estudar? (**Atenção!** Este é um ponto fundamental deste capítulo.) Muitas vezes, quando as consequências reforçadoras de um comportamento não são tão óbvias

quanto ganhar um chocolate (reforço arbitrário), começamos a recorrer a explicações mentalistas (jogar para dentro do indivíduo as explicações de seus comportamentos).

Exemplo:

Você não deve “**comprar**” seu filho dando-lhe presentes para que ele estude. Você deve **conscientizá-lo** sobre a importância dos estudos para a vida dele.

Está afirmação lhe parece correta? Vamos analisá-la.

Conscientizar a criança sobre a importância de estudar nada mais é do que especificar as consequências a longo prazo desse comportamento: você deve estudar (**comportamento**), pois só assim terá respeito e um bom emprego (**consequência reforçadora**) quando for adulto. Essas consequências são demasiado distantes para que possam controlar o comportamento de estudar de uma criança de 5 ou 7 anos. É muito pouco provável que se consiga conscientizá-la sobre a importância dos estudos. É necessário que o comportamento de estudar tenha consequências reforçadoras mais imediatas para que a criança habitue-se a isso. Certamente, essa consequência não deve ser um chocolate ou um brinquedo, mas acompanhe o seguinte raciocínio: se a criança não estuda (não emite o comportamento), não pode haver consequências reforçadoras – ou de qualquer natureza – para esse comportamento. Não são as consequências a longo prazo (sucesso, bom emprego, etc.) que manterão o comportamento de estudar hoje. No entanto, é possível que ela o faça se a consequência disso for ganhar um brinquedo ou poder jogar videogame após a aula. Com isso (estabelecendo para criança que **se** ela estudar, **então** ela ganha isso), você está estabelecendo **reforços arbitrários** para tal comportamento, o que é importante em um primeiro momento para que a criança emita-o. Ao estudar, outros reforços **naturais** surgirão para o comportamento: ser elogiada pelos professores, ter admiração dos colegas, receber elogios dos pais, tirar notas boas entre outros. Se a matéria for matemática, ela saberá calcular um troco ao comprar “figurinhas” na banca de revistas, ou será capaz de ler corretamente algo de seu interesse. Nenhuma das consequências reforçadoras mencionadas seria possível se a criança não estudasse em algum momento.

As consequências reforçadoras (naturais) não são tão óbvias quanto ganhar um brinquedo, mas são consequências do comportamento, além de serem poderosas. A partir do momento em que essas consequências naturais (reforços naturais) surgem no ambiente da criança, não será mais necessário reforçar o comportamento de estudar com reforçadores arbitrários, como chocolate e brinquedos. Já que os reforçadores naturais (consequências naturais) não são tão facilmente identificados quanto os reforçadores arbitrários, costumamos “jogar as explicações para dentro do indivíduo” quando consequências reforçadoras naturais passam a controlar seu comportamento.

Outros efeitos do reforço

Além de aumentar a frequência de um comportamento reforçado, o reforço (ou a consequência reforçadora) tem dois outros efeitos sobre o comportamento dos organismos. Uma delas é a **diminuição da frequência de outros comportamentos** diferentes do comportamento reforçado. Se, por exemplo, você está em um bar, olhando as pessoas que por lá passam, bebendo, comendo e falando sobre um determinado assunto, e alguém começa a prestar muita atenção no que você está falando, é provável que você coma menos, beba menos, observe menos o movimento no bar e passe mais tempo conversando.

Esse mesmo efeito pode ser observado no momento em que o comportamento de pressionar a barra realizado por um rato é reforçado com água (Figura 3.2).

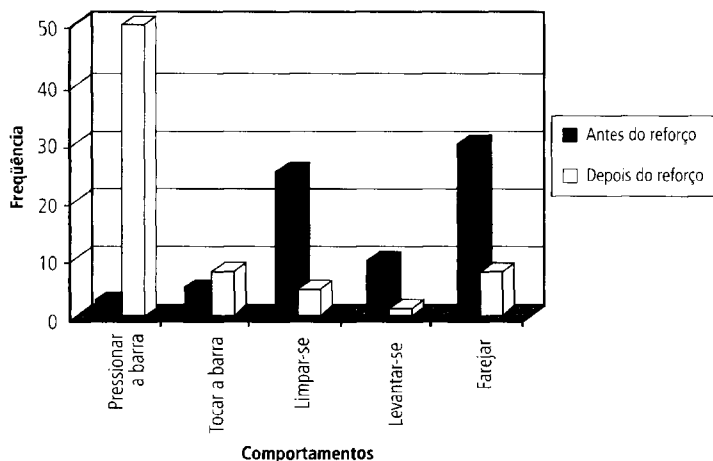
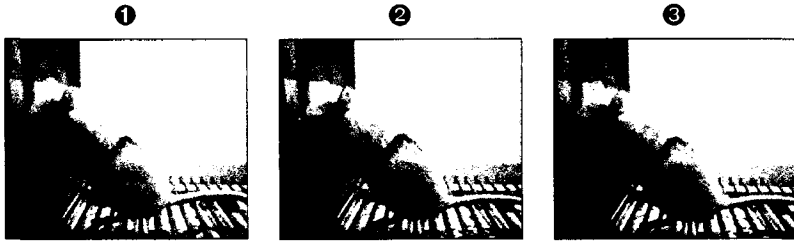


Figura 3.2

O reforço de um comportamento diminui a frequência de outros comportamentos.

Basta compararmos as frequências de alguns comportamentos antes e depois de a contingência de reforço ser estabelecida (comportamento em seu **Nível Operante**). Na Figura 3.2, percebemos que, após o comportamento de pressionar a barra ser reforçado, não só sua frequência aumentou, como também a frequência dos comportamentos “limpar-se”, “levantar-se” e “farcjar” diminuiu. Quando uma criança é muito “birrenta”, os pais podem diminuir a frequência desse comportamento simplesmente reforçando mais vezes comportamentos mais adequados: atender os pedidos da criança quanto ela o faz de forma mais educada. Um professor pode diminuir a “conversa paralela” em sala de aula apenas reforçando mais frequentemente comportamentos incompatíveis com tal atitude, como, por exemplo, ler, fazer exercícios, fazer perguntas ao professor, etc.

Outro efeito do reforço é a **diminuição da variabilidade na topografia (na forma) da resposta (do comportamento) reforçado**. Nas primeiras vezes em que um rato, em uma caixa de condicionamento operante, pressiona a barra, ele o faz de maneiras bem diferentes (com a pata esquerda, com a direita, com as duas, entre outros). À medida que o comportamento de pressão à barra é reforçado, o ratinho passa a emití-lo de forma cada vez mais parecida. Esse efeito do reforço sobre o comportamento é muito evidente no nosso dia-a-dia. Na ocasião de alguém lhe fazer uma pergunta e sua resposta for precisa (ou seja, seu interlocutor não ficar com dúvidas), é provável que, da próxima vez que lhe fizerem a mesma pergunta, você responda de forma semelhante. Quanto mais vezes você responder à pergunta e for bem-compreendido, mais a resposta dada

**Figura 3.3**

O reforço diminui a variabilidade da topografia da resposta reforçada. Pode não parecer, mas as três fotografias acima foram tiradas em momentos diferentes. Cada uma mostra uma resposta de pressão à barra (após essa resposta ter sido reforçada várias vezes).

será parecida com a anterior. A *forma* como você abre portas, fala, escreve, dirige, entre outros exemplos, é, provavelmente, quase sempre bem parecida.

Extinção operante

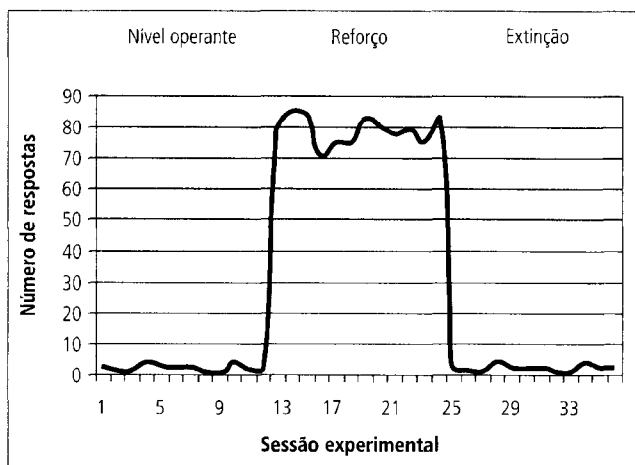
Até aqui percebemos que o comportamento produz conseqüências e que essas conseqüências podem afetar a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer. Analisamos também que algumas conseqüências especiais (*o reforço*) aumentam ou mantêm a probabilidade de um comportamento ocorrer. É comum que algumas conseqüências produzidas por alguns comportamentos deixem de ocorrer quando um determinado comportamento é emitido. Quando isso acontece, observamos, no comportamento que produzia tais conseqüências, efeitos exatamente contrários aos produzidos pelo reforço (pela conseqüência reforçadora). Quando suspendemos (encerramos) o reforço de um comportamento, verificamos que a probabilidade de esse comportamento ocorrer diminui (retorna ao seu nível operante, isto é, a frequência do comportamento retoma aos níveis de antes de o comportamento ter sido reforçado). Esse procedimento (suspensão do reforço) e o processo dele decorrente (retorno da frequência do comportamento ao nível operante) são conhecidos como *Extinção Operante*. Portanto, a suspensão do reforço (**procedimento de extinção do comportamento operante**) tem como resultado a gradual diminuição da frequência de ocorrência do comportamento (**processo de extinção do comportamento operante**).

Se a suspensão do **reforço** produz uma diminuição na frequência de um comportamento, é possível concluir que *os efeitos do reforço são temporários*. Como prova, basta realizarmos um experimento com três situações distintas: na primeira situação, observamos e registramos o comportamento de um organismo sem contingências de reforço; na segunda, reforçamos o comportamento observando e registrando-os; na terceira, retiramos o reforço e novamente observamos e

registramos a frequência do comportamento. Se assim agíssemos para, por exemplo, o comportamento de um rato de pressionar uma barra, obteríamos um gráfico igual ao apresentado na Figura 3.4. O eixo X (horizontal) mostra o número de sessões experimentais realizadas, enquanto o eixo Y (vertical) mostra o número de pressões à barra em cada sessão. Das sessões 1 a 12, é mostrada a frequência do comportamento em seu nível operante, isto é, antes do comportamento de pressionar a barra ser reforçado. Das sessões 13 a 25, o comportamento do rato de pressionar a barra é reforçado com água – cada vez que ele pressiona a barra, recebe uma gota de água. Note que, durante as sessões em que o comportamento é reforçado, sua frequência mantém-se elevada (em torno de 75 pressões por sessão). A partir da 26ª sessão, há a suspensão da consequência reforçadora (extinção). É importante perceber que a frequência do comportamento de pressionar a barra volta a seus níveis prévios (nível operante).

Resistência à extinção

Concluimos que, nas situações em que o reforço é suspenso, a frequência do comportamento diminui. Mas por quanto tempo ele se mantém após a suspensão do reforço? Por exemplo, desistir? Uma pessoa telefona quase todos os dias para o celular de um amigo (**comportamento**) e conversa com ele (**reforço**); o amigo muda o número do celular e não a avisa. A pessoa liga e não é atendida (**suspen-**



Extinção operante. Quando um comportamento não mais produz sua consequência reforçadora, sua frequência retorna à frequência do nível operante.

são do reforço: extinção). Quantas vezes ela ligará para o amigo antes de desistir? Outro exemplo: um ratinho pressiona a barra em uma caixa de Skinner (**comportamento**) e recebe água (**reforço**); desliga-se o bebedouro da caixa: o ratinho pressiona a barra e não recebe mais a água (**suspensão do reforço: extinção**). Por quanto tempo (ou quantas vezes) o ratinho continuará pressionando a barra?

Quando fazemos perguntas como as dos exemplos mencionados, estamos discutindo a **resistência à extinção**, que pode ser definida como o tempo – ou o número de vezes – que um organismo continua emitido uma resposta (comportamento) após a suspensão do seu reforço. Afirmamos que, quanto mais tempo (ou maior número de vezes) o comportamento continua a ser emitido sem ser reforçado, maior será a resistência à sua extinção. Quanto menos tempo (ou menor número de vezes) o comportamento continua sendo emitido sem ser reforçado, menor será a resistência à sua extinção.

De modo geral, indivíduos cujos comportamentos apresentam alta resistência à extinção são conhecidos como perseverantes, empenhados, cabeças-duras ou teimosos. Já os indivíduos cujos comportamentos apresentam baixa resistência à extinção são os que desistem facilmente de suas atividades. Rotular alguém assim (perseverantes, empenhados, cabeças-duras ou teimosos) quer dizer apenas que o indivíduo está emitindo comportamentos que não estão sendo reforçados. Mas por que alguns indivíduos são mais perseverante ou teimosos que outros? Por que alguns comportamentos são mais resistentes à extinção que outros?

Fatores que influenciam a resistência à extinção

Ao analisarmos os fatores que influenciam a resistência à extinção de um comportamento, estamos, na realidade, perguntando: por que desistimos mais facilmente de algumas coisas que de outras? Por que algumas pessoas são mais perseverantes (emitem comportamentos que não são reforçados) que outras? Por que algumas pessoas prestam vestibular para medicina 8 ou 9 vezes sem serem aprovadas, enquanto algumas desistem já na primeira reprovação?

As respostas a estas perguntas estão na **história de aprendizagem** ou na história de reforçamento de cada um. Basicamente, três fatores influenciam a resistência à extinção de um comportamento:

- **Número de reforços anteriores.** O número de vezes em que um determinado comportamento foi reforçado até haver quebra da contingência de reforço (extinção), ou seja, até que o reforço fosse suspenso. Quanto mais um comportamento é reforçado, mais resistente à extinção ele será. É muito mais fácil diminuir a frequência de birras de uma criança logo quando essa atitude começar a aparecer. Uma criança que faz birras há anos demorará muito para parar de emitir esse comportamento quando as birras não forem mais reforçadas. Da mesma forma, uma criança que há anos pede educadamente aquilo que deseja a seus pais continuará a pedir educadamente por muito tempo caso os adultos à sua volta parem de reforçar esse comportamento.

- **Custo da resposta.** “Se for mais difícil, desisto mais rápido”. Quanto mais esforço é necessário para emitir um comportamento, menor será a sua resistência à extinção. Por exemplo, ao término de um namoro, quanto mais difícil for para o “namorado teimoso” falar com a namorada, mais rapidamente ele parará de insistir em continuar namorando.
- **Esquemas de reforçamento.** Veremos esquemas de reforçamento mais adiante; por enquanto, só podemos adiantar que, quando um comportamento às vezes é reforçado e às vezes não o é, ele se tornará bem mais resistente à extinção do que um comportamento reforçado continuamente (CRF: reforço contínuo). É mais fácil extinguir as birras de uma criança que toda vez que age assim tem esse comportamento reforçado que as birras de uma criança que, às vezes, são reforçadas, às vezes, não o são.

Um comportamento pode, após ter sido extinto, aumentar de frequência sem que haja novas apresentações do reforço. Chamamos esse “ressurgimento” da força do comportamento de *recuperação espontânea*. Um rato, por exemplo, após uma sessão de extinção da resposta de pressão à barra, pode, no início de uma segunda sessão pressioná-la. Mesmo nesses casos, em que há recuperação espontânea, se o reforço cessar, o comportamento baixa de frequência rapidamente, e as chances de recorrência de uma nova recuperação espontânea diminuem.

Outros efeitos da extinção

O principal efeito da **Extinção Operante** é o retorno da frequência do comportamento aos níveis prévios (nível operante). No entanto, além de diminuir a frequência da resposta até o nível operante, a extinção produz outros três efeitos muito importantes no início do processo:

Aumento na frequência da resposta no início do processo de extinção: antes de a frequência da resposta começar a diminuir, ela *aumenta abruptamente*. Suponha que um rato tenha passado por cinco sessões de reforço contínuo (CRF) e que, na sexta sessão, o comportamento de pressionar a barra tenha sido colocado em extinção. Um gráfico típico de extinção seria igual ao apresentado na Figura 3.5. Nela, há dois gráficos apresentando os dados de uma mesma sessão de extinção. O gráfico da esquerda mostra a frequência simples (o número de respostas em cada minuto). O gráfico da direita mostra os mesmos dados em frequência acumulada (somatório da frequência simples). Observe que, nos primeiros minutos (de 0 a 20 minutos), há uma alta frequência da resposta de pressão à barra (é possível deduzir isso pela inclinação da curva – a linha – no gráfico de frequência acumulada: ela é quase vertical). Após 20 minutos, o número de respostas por minuto começa a diminuir gradativamente, até ficar próximo a zero a partir de 30 minutos (veja que a curva – a linha – fica quase completamente horizontal).

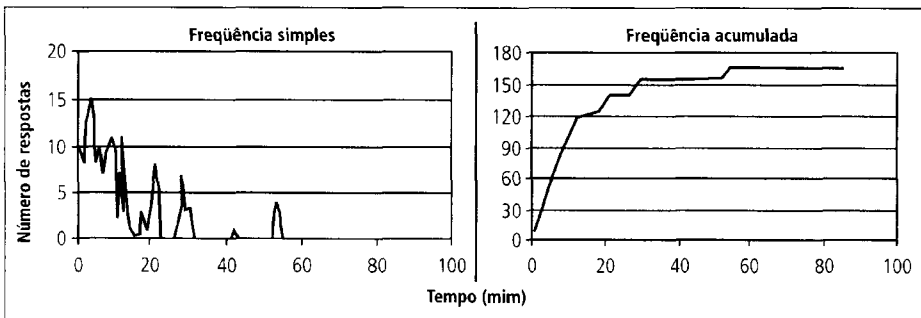


Gráfico apresentando o processo de extinção operante. No início da extinção (suspensão do reforço), antes da frequência do comportamento começar a declinar, verifica-se o seu aumento abrupto. É comum também que o organismo exiba respostas emocionais.

Um exemplo simples do efeito da extinção no comportamento cotidiano pode ser observado quando tocamos a campainha da casa de um amigo e não somos atendidos. Provavelmente você já passou por uma situação assim. O que fazemos geralmente antes de virarmos as costas e ir embora? Começamos a pressionar o botão da campainha várias vezes antes de parar de pressioná-lo.

- **Aumento na variabilidade da topografia (forma) da resposta:** logo no início do processo de extinção, a forma como o comportamento estava sendo emitido começa a modificar-se. No exemplo da campainha, citado acima, também podemos ver o efeito da extinção: além de pressionarmos várias vezes o botão da campainha, também começamos a fazê-lo ou com mais força ou com a mão toda, ou a bater à porta. Se observarmos com cuidado um rato em uma caixa de condicionamento operante no início da extinção da resposta de pressão à barra, também verificaremos que a forma com que o rato a pressiona será variável (pressionar com a pata esquerda, a direita, de lado, etc.).
- **Eliciação de respostas emocionais (raiva, ansiedade, irritação, frustração, etc.):** tente lembrar-se de algumas vezes em que algum comportamento seu foi colocado em extinção: quando estudou muito para uma prova e tirou nota baixa, quando seu parceiro(a) rompeu o namoro, quando seu telefone, por algum motivo, parou de fazer ligações, etc. Como você se sentiu? É bem provável que algumas respostas emocionais tenham surgido.

Modelagem: aquisição de comportamento

Abordamos até então como *as consequências afetam os comportamentos* que as produzem, além do conceito de Reforço, um tipo especial de consequência que mantém ou aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer. Vimos, portanto, como *comportamentos já existentes* são *selecionados* (mantidos ou extintos) por suas consequências. A partir de então, analisaremos como um novo comportamento passa a fazer parte do *repertório comportamental* de um organismo.

Conforme visto em outros capítulos, já nascemos com alguma preparação biológica para interagirmos com o ambiente. Mas não nascemos, por exemplo, sabendo falar. Você sabe também que não aprendemos a falar de um dia para o outro, ou que não dormimos um dia sem saber engatinhar e acordamos no outro correndo pela casa. Novos comportamentos não surgem do nada. **Os comportamentos novos que aprendemos surgem a partir de comportamentos que já existem em nosso repertório comportamental.** Tomemos como exemplo uma descrição (*extremamente simplificada*) de como começamos a aprender a falar.

A maioria dos bebês humanos já nasce emitindo diversos sons (fonemas) diferentes (“gu”, “da”, “b”, “e”, etc.). Um bebê, ao nascer, é capaz emitir todos os fonemas encontrados em todas línguas do mundo, passando considerável período de tempo emitindo-os aleatoriamente. Suponha que em um desses momentos a mãe do bebê esteja presente, ao lado do berço, repetindo para seu filho: “mamãe, mamãe...”, e o bebê, olhando para sua mãe, “diz”: “gu”, “da”, “b”, “ê”...

Os minutos vão se passando, e em um dado momento o bebê emite um som parecido com “mã”. Quando isso ocorre, a mãe, felicíssima, acaricia seu filho na barriga e sorri para ele. O que acabou de acontecer? Isso mesmo, você acertou: o Reforço. O bebê emitiu um comportamento: dizer “mã”. A consequência desse comportamento foi receber atenção e carinho da mãe, os quais geralmente são *estímulos reforçadores* poderosíssimos para o ser humano. Essa consequência reforçadora aumentará a probabilidade de que o bebê volte a dizer “mã” quando sua mãe estiver próxima dele, e ela continuará a lhe dar carinho e atenção quando ele o fizer. Logo, o bebê dirá “mã” sempre que sua mãe estiver presente. Mas ele ainda não fala “mamãe”. Continuemos o exemplo.

Depois de algum tempo, provavelmente a mãe irá parar de dar tanta atenção e carinho quando o bebê disser apenas “mã”. Vimos que, quando um comportamento é colocado em extinção, ele aumenta sua variabilidade. Isso ocorrerá com o comportamento do bebê: ele dirá: “mãb”; “máb”; “mãg”, etc. Certamente o bebê, em algum momento, dirá: “mãmã” ou algo muito parecido com isso, e lá estará sua mãe para reforçar esse comportamento, tornando a probabilidade de o bebê voltar a emití-lo mais alta, e o processo continua até o bebê dizer “mamãe”. Denominamos o procedimento que a mãe, intuitivamente, utilizou para ensinar seu filho a dizer “mamãe” de *Modelagem*. *A Modelagem é um procedimento de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento. O resultado final é um novo comportamento.*

O reforço diferencial consiste em reforçar algumas respostas que obedecem a algum critério e em não reforçar outras respostas similares. Na Figura 3.6, o reforço diferencial foi usado em cada um dos seis momentos mostrados. Na Fotografia 1, por exemplo, somente movimentos em direção à barra eram reforçados, enquanto movimentos para longe da barra não eram reforçados. Antes de pressionar a barra (Fotografia 6 da Figura 3.6), vários outros comportamentos que aproximavam cada vez mais do comportamento-alvo (pressionar a barra) e foram apreendidos (ir até debaixo da barra, olhar para ela, cheirá-la, colocar a cabeça acima da barra e tocá-la). Chamamos tais etapas de aproximações sucessivas do comportamento-alvo.

Portanto, basicamente usamos na modelagem o reforço diferencial (reforçar algumas respostas e extinguir outras similares) e aproximações sucessivas (exigir gradualmente comportamentos mais próximos do comportamento-alvo) a fim de ensinar um novo comportamento, sendo uma característica fundamental da modelagem a **imediatez do reforço**, ou seja, quanto mais próximo temporalmente da resposta o reforço estiver, mais eficaz ele será. No exemplo (do bebê), imagine se a mãe reforçasse o comportamento de dizer “mã” de seu bebê apenas alguns minutos após ele ter emitido esse som. Provavelmente a palavra “mamãe” demoraria bem mais para ser aprendida.

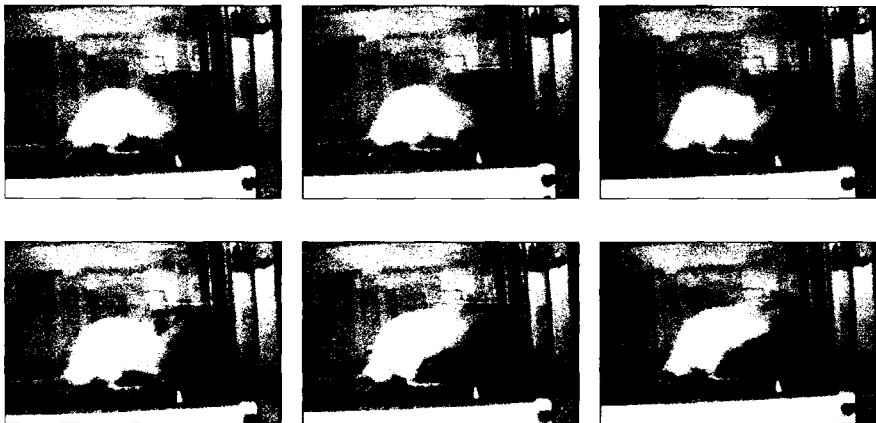


Figura 3.6

Modelagem: reforço diferencial de aproximações sucessivas do comportamento-alvo. Novos comportamentos surgem de comportamentos anteriores. As fotografias abaixo mostram como a resposta de pressionar uma barra foi gradativamente ensinada.

Principais conceitos apresentados neste capítulo

Comportamento operante (R→C)	Comportamento que modifica (que opera sobre) o ambiente e é afetado por suas modificações.	Quando falamos, modificamos o comportamento de outras pessoas.
Reforço	É um tipo de consequência do comportamento que aumenta a probabilidade de um determinado comportamento voltar a ocorrer.	Quando fazemos um pedido ou damos ordens, por exemplo, e somos atendidos, as chances de pedirmos ou ordenarmos algo novamente aumenta.
Extinção operante	É a suspensão de uma consequência reforçadora anteriormente produzida por um comportamento. Tem como efeito o retorno da frequência do comportamento ao seu nível operante.	Se nossos pedidos e nossas ordens não forem atendidos, provavelmente sua emissão cessará.
Modelagem	É uma técnica usada para se ensinar um comportamento novo por meio de reforço diferencial de aproximações sucessivas do comportamento-alvo.	Pais e parentes reforçam o balbuciar dos bebês, exigindo cada vez mais seqüências de sons mais parecidos com os sons das palavras da língua que falam.

Bibliografia consultada e sugestões de leitura

Catania, A. C. (1999). *Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição*. Porto Alegre: Artmed. Capítulo 5: As consequências do responder: o reforço.

Millenson, J. R. (1967). *Princípios de análise do comportamento*. Brasília: Coordenada. Capítulo 4: Fortalecimento operante. Capítulo 5: Extinção e recondicionamento do operante.